

EC2 ・ EBS ・ ENI

サーバー1台は何でできていて、どうつながるのか



サーバー1台とは

EC2 で借りて、AMI で複製する。

何が残ри、何が消えるか

停止/終了、EBS/スナップショット

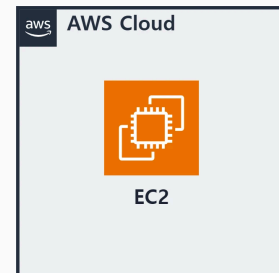
どうつながるか

ENI 1枚に IP も SG も付く。

01 EC2 — AWS が貸し出すサーバー

Elastic Compute Cloud

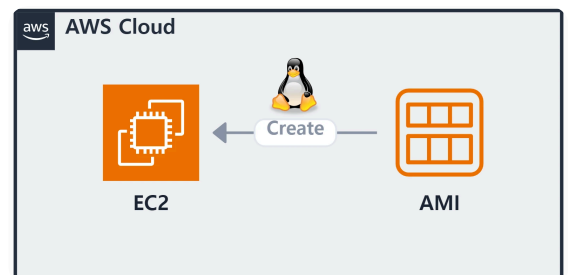
- AWS からサーバーを借りて使うこと
- 必要なときに起動し、不要なら止める**仮想サーバー**。
- 増減が簡単なので **Elastic**。C が2つで **EC2**



02 AMI — サーバーのテンプレート

Amazon Machine Image

- どの OS、どの設定で起動するかを決める**テンプレート**。
- 設定を終えたサーバーを、再び AMI にできる。
- そうすれば同じサーバーを何台でも作れる。



🚦 起動時に選ぶ7項目

コンソールのウィザード順

OS	Linux ・ Windows ・ macOS — AMI が決める	CPU	vCPU の数。タイプ名のファミリーとサイズで決まる
メモリ	RAM。同じサイズでもファミリーごとに違う	ストレージ	ネットワーク接続の EBS ・ EFS か、物理サーバー直結のインスタンスストアか
ネットワーク	NIC の帯域幅と、パブリック IP を割り当てるかどうか	ファイアウォール	セキュリティグループ — どこから、どのポートで入れるか
初回起動スクリプト	ユーザーデータ — 最初の起動時に1回だけ実行されるスクリプト		

03 タイプ名の読み方

短い名前ひとつが**スペック表**

t3.micro

t 用途 — T・M 汎用、C 計算、R メモリ

3 世代 — 数字が大きいほど新しく、たいてい安くて速い

micro サイズ — 1段階ごとにメモリ2倍

用途から選び、世代とサイズを決める。

📊 インスタンスファミリー

試験ポイント

ファミリー	用途	選ぶとき	例
T	汎用・バースト可能	普段は暇な Web / 開発サーバー	t3.micro
M	汎用	CPU とメモリのバランスが取れた基本形	m7g.large
C	コンピューティング最適化	計算の重いバッチ・ゲームサーバー	c7i.xlarge
R/X	メモリ最適化	キャッシュ・インメモリ DB	r7g.large
I/D	ストレージ最適化	高 IOPS・大容量ローカルディスク	i4i.large
G/P	高速コンピューティング	GPU 学習・推論・レンダリング	g5.xlarge

📈 インスタンスサイズ

nano → micro → small 最小の3つ。開発・テスト用

xlarge → 2xlarge → 4xlarge... メモリ2倍、vCPU も増える

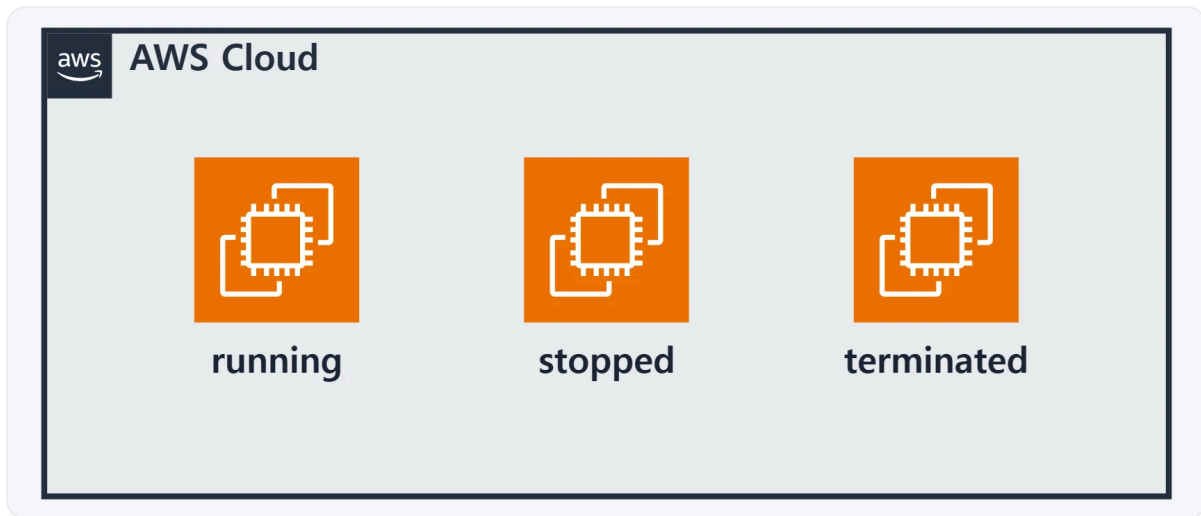
.metal — **ベアメタル** 仮想化層なしで物理サーバーを丸ごと。物理サーバー必須のライセンス用

medium → large 本番サービスの出発点

a・g・i・n **サフィックス** AMD・Graviton・Intel・ネットワーク強化

04 3つの状態 — 料金の分かれ目

起動している間だけインスタンス料金がかかる。



running

稼働中。課金されている

stopped

停止中。インスタンス課金なし

terminated

完全に削除。元に戻せない

📶 状態遷移

試験ポイント

pending

起動処理中

running

課金中

stopping

停止処理中

stopped

インスタンス料 0

terminated

復旧不可

reboot では状態は変わらない。再起動なので、パブリック IP もインスタンスストアもそのまま。休止はメモリの内容をルートボリュームに保存して停止し、そのまま復元する。

📦 プレイメントグループ — 物理的な配置

クラスター	1つのラックに集める。レイテンシーが最も低く、ラックが落ちれば一緒に落ちる
分散	異なるハードウェアに分散させる。AZ あたりのインスタンス数に上限がある
パーティション	ラック群の単位で分ける。HDFS・Cassandra などの分散ストア向け

💰 料金モデル

On-Demand

使った分だけ秒単位で。デフォルトで、最も高い選択。

Savings Plans

1〜3年、1時間あたりの金額（\$/h）を約束して割引。

Reserved

1〜3年、特定のタイプを使うと予約する。約束するのは金額ではなくインスタンス。

Spot

余剰キャパシティを最大90%安く。2分前の通知で回収される。

Dedicated Host

物理サーバーを丸ごと。ライセンスがコアに縛られるとき。

Capacity Reservation

容量だけを先に確保する。安くはならず、枠を押さえるだけ。

🚪 どれを選ぶか

24時間動くサーバー Savings Plans — 1時間あたりの金額を約束して割引

中断されてもよい処理 Spot — 最大90%安く、2分前の通知で回収される

少しだけ試す On-Demand — 契約なし。最も高く、最も自由

コア単位のライセンス Dedicated Host — 物理サーバーを丸ごと借りる

📋 料金項目

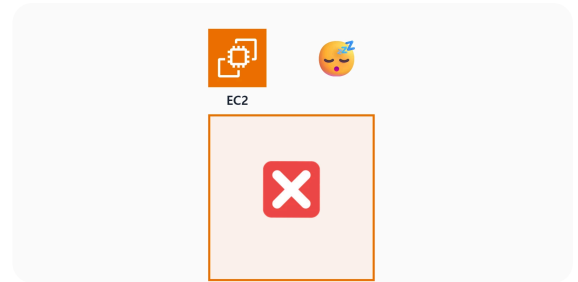
停止で止まるのは1行目だけ

—	いつかかるか	止めるには
インスタンス時間	running のときだけ	停止すれば止まる
EBS ボリューム	存在する間ずっと（GB-月）	ボリュームを削除で止まる。停止では止まらない
スナップショット	保管する間ずっと（GB-月）	削除する
パブリック IPv4	割り当て中ずっと（時間単位）	未使用の EIP は解放。停止中もかかる
データ転送	外に出るとき（GB）	受信と、同一 AZ 内のプライベート IP 通信は無料

05 Instance Store

停止すると消えるもの

- EC2 の **インスタンスストア** は停止でデータが消える。
- 物理サーバーに直結した一時ディスクなので速い
- **再起動** では残るが、停止・終了では消える。



06 EBS — ネットワークで接続

Elastic Block Store

- インスタンスが消えても残る。
- EBS はデタッチして **別のインスタンスにアタッチ** できる。
- 寿命が別なので料金も別（インスタンス停止中も課金）



👉 停止 (stopped) vs 終了 (terminated)

[試験ポイント](#)

—	停止	終了
インスタンス料金	止まる	止まる
EBS ボリューム	そのまま課金	ルートボリュームは削除
中のデータ	そのまま	消える
パブリック IP	変わる（EIP は例外）	解放される
元に戻す	再び起動できる	不可

📁 3種類のディスク、混同しやすい点

EBS

ネットワーク接続のディスク。インスタンス削除後も残り、外して別のインスタンスに付け替えられる。

インスタンスストア

物理サーバーに直結した一時ディスク。速いが、停止・終了で消える。再起動では残る。

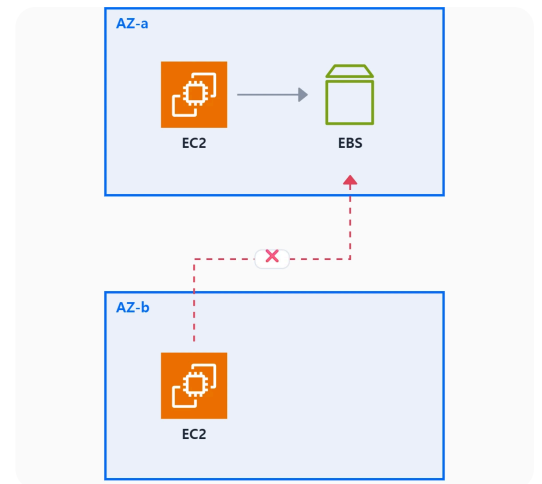
スナップショット

EBS を S3 に増分バックアップしたもの。別の AZ・リージョンへの移動や AMI 作成の出発点。

07 ボリュームは1つの AZ に属する

別の AZ のインスタンスには**アタッチできない**。

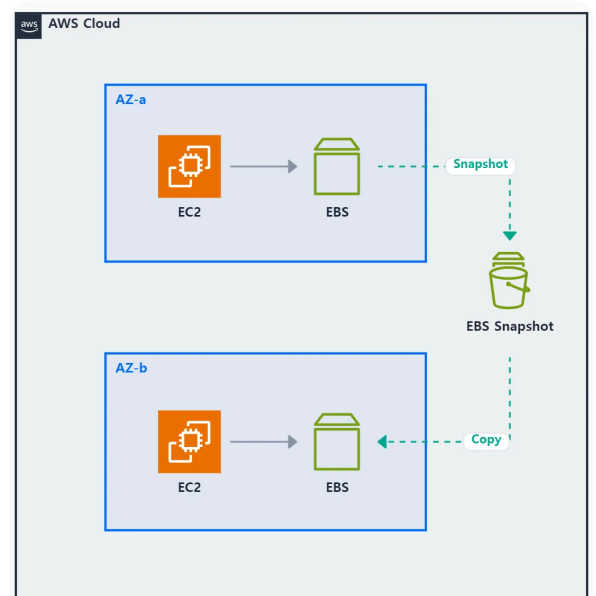
- ボリュームとインスタンスが同じ AZ になければ接続できない。
- だから AZ を変えるのは**コピー**であって、移動ではない。
- リージョン単位なら、EFS など別のサービスを使う。



08 スナップショットで AZ・リージョンを越える

スナップショットで**別の AZ・リージョンに新ボリューム**。

- S3 に**増分**で保存される。全体を保存するのは最初の1回だけ
- 元より大きいボリュームもスナップショットから作れる。
- AMI を作る出発点も、結局このスナップショット。



🗑️ スナップショットの役割

試験ポイント

増分バックアップ

S3 に保存され、全体を保存するのは最初の1回だけ。

AZ・リージョン移動

コピーして、別の AZ・リージョンでボリュームを作る。
(ボリュームが AZ を越える唯一の方法)

AMI の出発点

インスタンスを AMI にするのは、結局ルートボリュームのスナップショットを取ることに。

自動化と保管

DLM でスケジュールを組み、自動で取得・削除する。古いものはアーカイブ層に移す。

🔒 暗号化 — 作成時に決めること

KMS キーで

作成時に有効化。データもスナップショットも、そこから作るボリュームも暗号化。

後からは有効にできない

既存のボリュームは**スナップショット → 暗号化コピー → 新ボリューム**の順で。

性能はそのまま

体感できる損はないので、デフォルトで有効にしておくほうがよい。

📦 ボリュームのルール — どこに付き、いつ消えるか

試験ポイント

AZ	ボリュームは 1つの AZ に属し、同じ AZ のインスタンスにだけ付く
寿命	インスタンスとは別に存在 — 外して別のインスタンスに付けられる
停止中	ボリュームは残り、課金も続く

接続	1つのボリュームは1台にだけ付く (io1・io2 の Multi-Attach は例外)
ルートボリューム	終了時に削除が デフォルトでオン 。 データボリュームはオフ

💾 EBS ボリュームタイプ — どれを選ぶか

ルートは SSD 系のみ

タイプ	内容	選ぶとき
gp3	汎用 SSD (デフォルト)	ベースライン 3,000 IOPS・125 MB/s。容量と性能が別
gp2	汎用 SSD (旧型)	1 GiB あたり 3 IOPS — サイズが性能を決める
io2	プロビジョンド IOPS SSD	IOPS を買って使う。レイテンシーに敏感な DB
st1	スループット最適化 HDD	大きなファイルをシーケンシャルに。ログ・ビッグデータ
sc1	Cold HDD	最も安い。たまにしか読まないデータ

🔗 作成後に変えられるもの

増やす方向だけ

サイズ — 増やすだけ

稼働中のまま拡張でき、**縮小はできない**。縮めるには新しいボリュームを作って移し替える。

タイプ — 変更できる

gp2 → gp3 のように、ボリュームを使っただけで変える。変更後、性能が安定するまで時間がかかる。

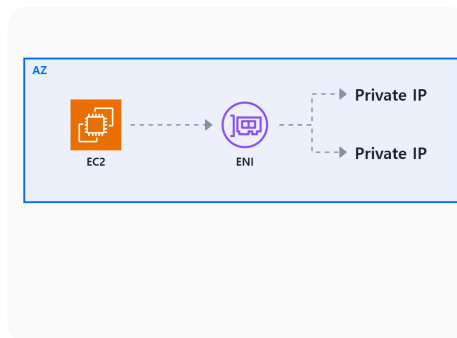
上限

容量は 1 GiB~16 TiB、gp3 は最大 16,000 IOPS・1,000 MB/s。その先は EC2 側の EBS 帯域幅が上限。

09 ENI — EC2 が通信に使う仮想 NIC

Elastic Network Interface

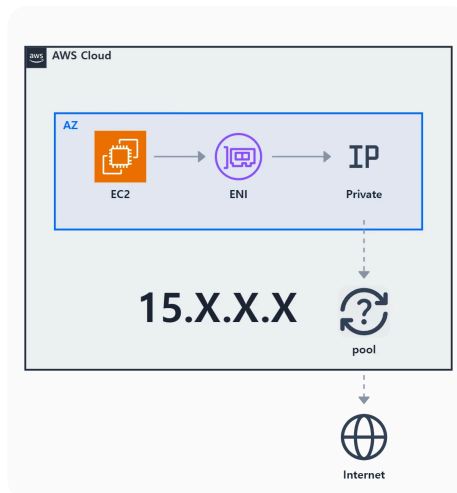
- ENI も**1つのアベイラビリティゾーン**に属する — ボリュームと同じ。
- インスタンスごとにプライマリ ENI が1つ。タイプ次第で追加可。
- 外して別のインスタンスへ付け替え可能 — アドレスを丸ごと渡す形。
- IP・MAC・セキュリティグループはインスタンスでなく**カード**に付く。



10 パブリック IP はどこに付くか

インスタンスではなく、**ENI のプライベート IP** に付く。

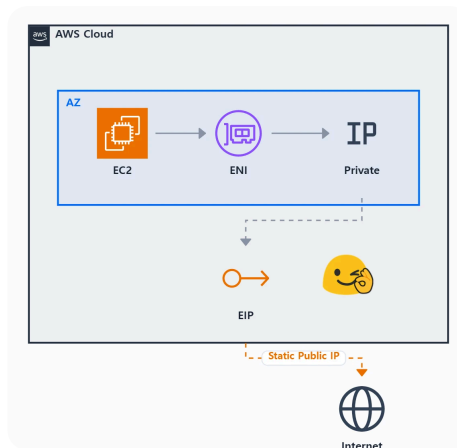
- 起動時に AWS のプールから**ランダム**に割り当て — 選べない。
- プライベート IP は存続中ずっと固定
- 2024-02 から、パブリック IPv4 は常に**時間単位で課金**される。
- インスタンスを停止して起動すると、パブリック IP は**変わる**。



11 EIP — アドレスを固定する

Elastic IP

- アカウントに割り当てて ENI に付ける**固定のパブリック IP**。
- 付けていてもいなくても時間単位で課金。使わないなら解放しよう。
- リージョンに属する。アカウントあたりデフォルト5個
- アドレスを固定するもう1つの方法はドメイン（Route 53）。



ENI のルール

試験ポイント

AZ ENI も**1つの AZ** に属する

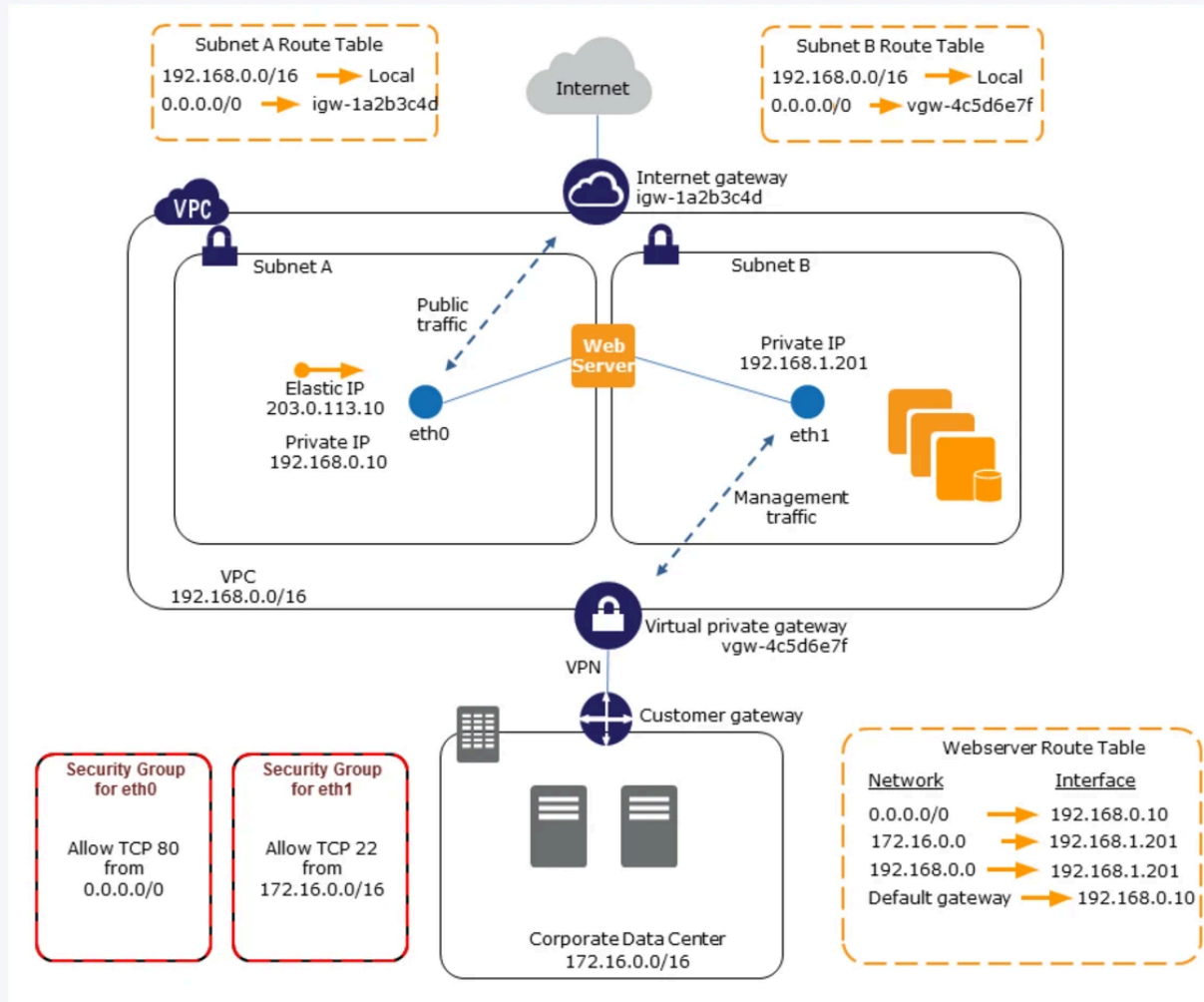
追加の ENI インスタンスタイプが許す数まで追加できる。

セキュリティグループ インスタンスではなく **ENI** に付くステートフルな許可ルール

プライマリ ENI インスタンスごとに1つ (eth0)。削除できず、インスタンスと一緒に消える

プライベート IP ENI ごとにデフォルト1個。タイプに応じてセカンダリ IP を追加できる

MAC アドレス カードについて回る (MAC に紐づくライセンスなら ENI ごとに移す)



eth0 は Subnet A、eth1 は Subnet B の範囲から IP を受け取り、セキュリティグループもカードごと。

[AWS 文書「Multiple network interfaces」](#) ➤

図が示す4つのこと

試験ポイント

ENI はサブネットに属する

プライベート IP はそのサブネットの範囲から受け取る。

セキュリティグループはカードごと

インスタンスではなく ENI に付く — 図の eth0 は 80・443 を、eth1 は 22 だけを開ける。

EIP はプライベート IP の上に乗る

カードのプライベート IP 1つにパブリック IP 1つ。カードを付け替えるとアドレスも丸ごとついていく。

1台のインスタンスが2つのサブネットに

同じ AZ ならカードを別々のサブネットに置ける。パブリック+管理用プライベートのサブネット構成

IP 3種類のアドレス

試験ポイント

—	取得方法	停止→起動後	料金
プライベート IP	サブネットから自動	そのまま	無料
パブリック IP	起動時にプールからランダム	変わる	\$0.005/時
Elastic IP	アカウントに割り当てて付ける	そのまま	\$0.005/時（未アタッチでも）

 接続と権限 — 事故が起きるところ

キーペア

プライベートキー（.pem）は作成時に**1回だけ**受け取れる。失くしても再発行はない。

セキュリティグループ

許可ルールだけ — どこから、どのポートで入れるか。22・3389 を 0.0.0.0/0 に開けないこと。

IAM ロール

インスタンスプロファイルで付ける。アクセスキーをサーバーに置かないこと。

 実践チェックリスト — インスタンス起動前の確認

- | | |
|---|---|
| ☐ キーペアを保存したか — 再ダウンロード不可 | ☐ セキュリティグループが 22/3389 を 0.0.0.0/0 に開けていないか |
| ☐ ルートの終了時に削除設定を確認したか | ☐ ユーザーデータは 初回起動時のみ と知っているか |
| ☐ 終了保護をオンにしたか | ☐ IAM ロールを付けたか — アクセスキーは入れない |
| ☐ タグ（Name, Env, Owner）を付けたか — ないと請求書で見つけられない | ☐ ボリュームを暗号化したか — 作成時のみ 可能 |

🚩 範囲 — 何がリージョンに属し、何が AZ に属するか

試験ポイント

対象	範囲	知っておくこと
AMI	リージョン	作成リージョンでのみ見える — 他リージョンで使うならコピー
スナップショット	リージョン	リージョン間コピー可。ボリュームがリージョンを出る唯一の道
EBS ボリューム	AZ	同じ AZ のインスタンスにだけ付く
インスタンス	AZ	起動時に選んだ AZ にある — 移すには AMI から起動し直す
EIP	リージョン	リージョン内なら AZ 間で移せる。既定は1リージョン5個/アカウント

📁 止めるべきか — 稼働中にできること、停止が必要なこと

スナップショットは止めなくてよい

やりたいこと	インスタンス	知っておくこと
スナップショット取得	稼働中	書き込み済みの分だけ — 心配なら止めて取る
ボリューム容量・タイプ変更	稼働中	拡張後、OS でファイルシステムを広げて反映
データボリュームの付け外し	稼働中	外す前にアンマウントする
ルートボリュームを外す	停止	実行中は外せない
インスタンスタイプの変更	停止	停止中に変える — パブリック IP も変わる
ユーザーデータの編集	停止	停止中のみ変更可。実行は既定で初回の1回
AMI 作成	稼働中	既定は再起動して作成 — 省くと整合性は自己責任

🔄 復旧 — 何を失ったとき、何で戻すか

失った大きさが方法を決める

ファイル1つ	ボリュームはそのまま、スナップショットから新ボリュームを作り、付けて取り出す
ボリューム全体	スナップショットから復元。同じ AZ ならそのまま、別の AZ ならまずコピー
起動しない	ルートボリュームを外し、別のインスタンスにデータディスクとして付けて直す
サーバー全体	AMI を作っておいたなら、そこから新しく起動する
終了してしまった	ルートボリュームは消える。スナップショットか AMI がなければ戻す方法はない

 解いてみよう！

実践問題

① 開発サーバー1台を毎晩停止し、朝に起動している。ところが止めている時間の料金がゼロにならない。停止中も課金され続けるものをすべて選べ。 正解2つ

- Ⓐ インスタンス時間の料金
- Ⓑ アタッチされたルート EBS ボリューム
- Ⓒ インスタンスストアに残っていたデータ
- Ⓓ インスタンスに付けておいた EIP
- Ⓔ インスタンスが送受信していたデータ転送

② 負荷に応じて 10~50 台に増減するインスタンス群が、複数の AZ にまたがって、同じ 50GB のフォルダを共同で読み書きする必要がある。何をアタッチするか？

- Ⓐ ボリュームを1つ作り、すべてのインスタンスに接続する
- Ⓑ インスタンスごとにボリュームを作り、互いに同期する
- Ⓒ EFS ファイルシステムを作り、すべてでマウントする
- Ⓓ インスタンスストアに置き、必要なときにコピーする

③ ランダムな読み書きが非常に多い DB。性能が一定でなければならず、データはインスタンスより長く残る必要がある。どのディスクか？

- Ⓐ インスタンスストア — 物理サーバーに直結していて最も速い
- Ⓑ gp2 — ボリュームを大きくすれば IOPS も上がる
- Ⓒ st1 — スループット最適化 HDD
- Ⓓ io2 — プロビジョンド IOPS SSD

正解と解説

- ① **B・D** 停止で止まるのは**インスタンス時間の料金**だけ。ボリュームはインスタンスと寿命が別なので残り、残っている間は課金され続ける。2024-02以降、パブリック IPv4 と EIP はインスタンスを止めても料金がそのままかかる。
- ② **C** **ボリュームは1つの AZ に属し、1つのボリュームは1つのインスタンスに付く**。io1-io2 の Multi-Attach は例外だが、それと同じ AZ の Nitro インスタンス最大16台までなので、複数の AZ にまたがる50台には使えない。複数台が同じデータを同時に書き込むなら、必要なのはブロックデバイスではなく**ファイルシステム**で、EFS はリージョン単位で複数のインスタンスが一緒にマウントする。インスタンスストアは物理サーバーに直結したディスクなので、そもそも共有できない。
- ③ **D** 条件は2つ、それぞれ選択肢を1つ消す。**長く残る**でインスタンスストアが脱落 — 速いが停止・終了で消える。**一定**で gp2 が脱落 — 1 GiB あたり 3 IOPS で性能が容量次第、小さいとバースト頼み。st1 は大きなファイルの順次処理用でランダム IO 不向き。io2 は作成時に決めた IOPS を出し続けるので、「一貫した性能」ならこれ。

⚠ よくある落とし穴

試験の定番

停止すれば料金ゼロだと思う

止まるのはインスタンス料金だけ。付いている EBS も、確保したパブリック IPv4 も課金が続く。

サイズから選ぶ

用途（アルファベット）を先に決める。同じサイズでも C と R は別のサーバー。

ユーザーデータが毎回実行されると思う

最初の起動時に1回だけ動く。

別の AZ のボリュームをアタッチしようとする

EBS は1つの AZ に属する。AZ を越える方法は、スナップショットを取ってコピーすることだけ。

終了ボタンを停止だと思って押す

ルートボリュームまで消える。終了保護のオンが唯一の安全装置。

パブリック IP が固定だと思い込む

停止して起動すると変わる。アドレスを固定したいなら Elastic IP かドメインを使う。

ボリュームを縮小できると思う

増やす方向にしか変えられない。縮めるには新しいボリュームを作って移し替える必要がある。

セキュリティグループでブロックしようとする

セキュリティグループに拒否ルールはない。許可だけを書く — ブロックはネットワーク ACL の仕事。

📖 用語 — ひとことで

AMI サーバーの雛形。OS と初期設定入り。

インスタンスストア 物理サーバーに直結した一時ディスク。停止・終了で消える。

スナップショット EBS の増分バックアップ（S3）。

終了保護 終了 API をブロックするスイッチ。停止はブロックしない。

Graviton AWS が作った ARM CPU。タイプ名に g が付く。

アベイラビリティゾーン（AZ） リージョン内の独立したデータセンター群。EBS も ENI もここに属する。

EIP アカウントに割り当てて付ける固定のパブリック IP。付けていなくても課金。

DLM スナップショットの定期取得・削除を管理。

インスタンスタイプ 用途・世代・サイズを示す名前。

EBS ネットワークで接続するディスク。インスタンスを削除しても残り、付け替えられる。

ユーザーデータ 初回起動時に root で1回実行。

専有ホスト 物理サーバーそのものを借りる。ソケット・コア単位のライセンス向け。

IMDS インスタンスが自分の情報を問い合わせる内部専用アドレス（169.254.169.254）。

ENI EC2 が通信に使う仮想 NIC。IP・MAC・セキュリティグループを持ち運ぶ。

Multi-Attach 1つの io1・io2 ボリュームを、同じ AZ の複数のインスタンスにアタッチする機能。

ひとことで

サーバー1台は EC2（計算）・EBS（ディスク）・ENI（NIC）。3つとも1つの AZ に縛られ、その外に出るにはスナップショットを取るか、アドレスを固定する。

EC2

AMI

インスタンスタイプ

状態

EBS

スナップショット

ENI

EIP

📖 公式ドキュメント

AWS ドキュメント・動画・記事

-  **EC2 ユーザーガイド** ➡ [1ページ](#)
インスタンス・AMI・ライフサイクルの一次情報
docs.aws.amazon.com/ec2
-  **インスタンスのライフサイクル** ➡ [3](#) ・ [5ページ](#)
状態ごとに何が残り、何が消えるか
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-lifecycle.html
-  **AMI** ➡ [1ページ](#)
イメージに含まれるもの、含まれないもの
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html
-  **インスタンスタイプ** ➡ [2ページ](#)
ファミリー名の読み方、世代別の表
aws.amazon.com/ec2/instance-types
-  **EBS ユーザーガイド** ➡ [5](#) ・ [7ページ](#)
ボリュームがインスタンスの外にあることの意味のすべて
docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/what-is-ebs.html
-  **EBS ボリュームの種類** ➡ [7ページ](#)
gp3・io2・st1のIOPSとスループット
docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-volume-types.html
-  **EBS スナップショット** ➡ [6](#) ・ [11ページ](#)
ボリュームをアベイラビリティゾーンの外へ移す唯一の方法
docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-snapshots.html
-  **ENI** ➡ [8](#) ・ [9ページ](#)
カードをデタッチして別のインスタンスにアタッチする
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-eni.html
-  **Elastic IP アドレス** ➡ [8](#) ・ [10ページ](#)
アドレスを固定することと、その料金
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/elastic-ip-addresses-eip.html
-  **EC2 の料金** ➡ [4ページ](#)
オンデマンド・リザーブド・スポットの現在の価格
aws.amazon.com/ec2/pricing
-  **料金計算ツール** ➡ [4ページ](#)
このシートの数字を自分の構成で試算する
calculator.aws
-  **Amazon EC2 で最初のワークロードを始める** ➡ [1ページ](#)
インスタンスを1台、ゼロから起動してみる韓国語セッション。AWS Korea 公式チャンネル
www.youtube.com/watch?v=Mg6lLromiQM
-  **One to Many: Evolving VPC Design** ➡ [11ページ](#)
1台から複数台に移るとき、何が最初に壊れるか
aws.amazon.com/blogs/architecture/one-to-many-evolving-vpc-design
-  **セキュリティグループ** ➡ [9](#) ・ [10](#) ・ [13ページ](#)
許可だけを書くファイアウォール。拒否はネットワーク ACL の仕事 — 次に扱う
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-security-groups.html
-  **EC2 Auto Scaling** ➡ [4ページ](#)
1台を複数台に、需要に合わせて — 次に扱う
docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html